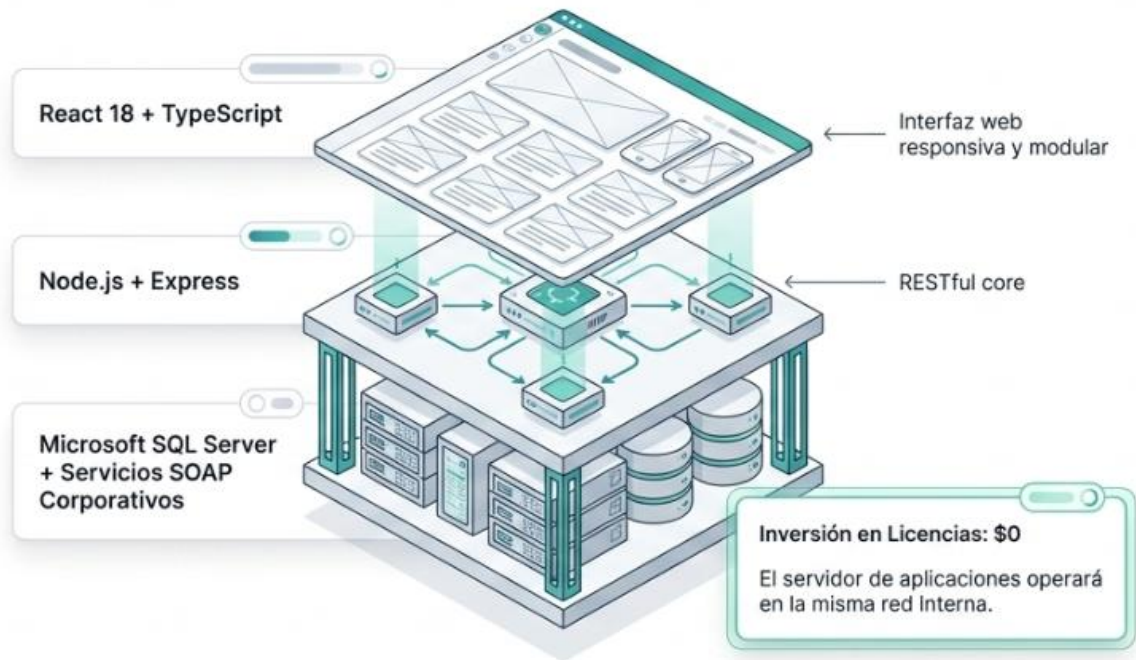


I. Viabilidad Técnica y de Infraestructura

Se analizó la arquitectura propuesta y los componentes tecnológicos necesarios para la operación del sistema. La evaluación concluye que la infraestructura existente en TNG es suficiente y compatible con los requerimientos del proyecto, sin necesidad de inversión adicional en hardware o licencias externas.

1.1 Stack Tecnológico



Capa	Tecnología
Frontend	React 18 con TypeScript para una interfaz web responsiva y modular
Backend	Node.js, Express y TypeScript para el desarrollo de la API RESTful
Base de datos	Microsoft SQL Server
Integración	Servicios SOAP corporativos
Autenticación	JWT con expiración automática junto a una autenticación MFA
Seguridad	Cifrado de los datos de sesión, control de roles granular

1.2 Integración con Infraestructura Existente

El sistema se integra directamente con la base de datos corporativa mediante procedimientos almacenados y servicios SOAP ya disponibles. Esto elimina la necesidad de migración de datos o duplicación de sistemas. Las ventajas identificadas son:

- Reutilización de la base de datos de empleados ya registrada.
- Los procedimientos almacenados que se generaron estructuran toda la lógica.
- El servidor de aplicaciones puede operar en la misma infraestructura de red interna.

1.3 Seguridad y Acceso

Se implementaron mecanismos de seguridad de nivel empresarial, validados durante la evaluación:

- Autenticación en doble factor (MFA) mediante contraseña de un solo uso.
- Tokens JWT con tiempo de expiración cada 12 horas y cierre de sesión automático.
- Cifrado de los datos de sesión almacenados en el navegador.
- Control de acceso basado en tres roles: administrador, médico y usuario general.
- Validación de tokens en cada petición al servidor mediante middleware de autorización.



II. Integridad de Datos

La integridad de la información clínica es un requisito crítico en cualquier sistema de salud. Durante la evaluación se verificó que se incorporan múltiples capas de validación y consistencia de datos a lo largo de todo el flujo de información.

2.1 Validaciones de Entrada

- Validación de campos obligatorios en formularios antes del envío al servidor.
- Sanitización de valores provenientes de servicios SOAP (campos vacíos, formatos de fechas).
- Conversión y normalización de tipos de datos antes de la inserción en la base de datos.
- Verificación de identificadores (ID) y matrículas únicas para evitar registros duplicados.

2.2 Consistencia en el Expediente Clínico

La Evaluación Médica se estructura en bloques independientes gestionados por procedimientos almacenados transaccionales, lo que garantiza que todos los datos de una evaluación se registren de forma atómica o no se registren en absoluto. Los tipos de información gestionados incluyen:

Bloque	Contenido	Validaciones
Ficha de identificación	Datos personales	Fecha de nacimiento, cálculo de edad en automático
Antecedentes laborales	Historial laboral y exposición a agentes	
Antecedentes familiares	Precedente de enfermedades familiares	
Personales patológicos	Enfermedades y esquema de vacunación	
No patológicos	Toxicomanía, alcoholismo y tabaquismo	
Gineco-obstétricos	Gestas, partos y examen de mamas	Sección habilitada solo para el género femenino
Incapacidad	Incapacidades y enfermedades actuales	Entradas de texto habilitadas si se selecciona incapacidad
Exploración física	Signos vitales y evaluación corporal	IMC y tensión arterial calculadas en automático
Gabinete y laboratorio	Estudios de laboratorio y hallazgos	
Conclusiones	Diagnósticos y recomendaciones	Máximo de 4 diagnósticos y 3 recomendaciones

III. Viabilidad Operativa (Flujo de Trabajo Médico)

Se evaluó el flujo de trabajo propuesto en relación con los procesos médicos actuales de la empresa. La conclusión es que digitaliza y optimiza procesos que hoy se realizan de forma manual o en sistemas desconectados, reduciendo tiempos de atención y mejorando la calidad del registro clínico.



3.1 Flujo de Atención Médica Digitalizado

Paso	Descripción
1. Búsqueda de paciente	El médico ingresa la matrícula del empleado; el sistema consulta y recupera datos demográficos, historial de evaluaciones y expediente en segundos
2. Agenda de cita	El sistema presenta un calendario semanal. Se agenda la cita con un motivo, duración y notas. Confirmación de asistencia integrada
3. Consulta médica	En caso de ser una consulta, el médico registra el tipo y el protocolo de atención, concluye con un diagnóstico y emite una receta
4. Evaluación médica	Si se trata de una evaluación, el médico guarda el formulario guiado por pasos: ficha, antecedentes, exploración física y conclusiones
5. Generación de documentos	Al guardar la evaluación, el sistema genera automáticamente la Historia Clínica en formato Word (.docx) lista para firma del médico
6. Expediente digital	Los documentos son accesibles organizados por categoría (consentimientos, evaluaciones, exámenes, etc.) con visor PDF integrado

3.2 Control de Roles Operativos

Rol	Acceso al sistema	Restricciones
Administrador	Acceso total a todos los módulos y a la configuración de usuarios	Ninguna
Médico	Agenda, consultas, evaluaciones, pacientes y documentos	Sin acceso a configuración de usuarios
Usuario	Agenda y expediente propio	Sin acceso a información de terceros ni registro de datos

3.3 Beneficios Operativos Identificados

- Eliminación del registro manual en papel, la historia clínica se genera automáticamente.
- Reducción del tiempo de búsqueda de antecedentes médicos por paciente.
- Centralización del expediente digital accesible desde cualquier equipo de la red interna.
- Agenda médica con visualización semanal, evitando conflictos de horario.

IV. Control de Inventarios

Durante la fase de análisis se evaluó la inclusión de un módulo de control de inventarios médicos orientado al manejo de medicamentos, insumos de consultorio y materiales de diagnóstico. Si bien el módulo de inventarios no forma parte del alcance actual de desarrollo, la evaluación de viabilidad determina que su incorporación futura es factible y deseable.

4.1 Justificación del Módulo

- El consultorio médico requiere control de medicamentos básicos para recetas y consultas.
- Los insumos de diagnóstico (guantes, jeringas, reactivos) representan un costo operativo relevante.
- La integración con el módulo de recetas permitirá un control automático de consumos.
- El seguimiento de caducidades y lotes es un requisito de cumplimiento normativo en salud ocupacional.

4.2 Alcance Propuesto

Funcionalidad	Descripción
Catálogo medicamentos	Registro de medicamentos con nombre genérico, presentación y unidad
Agenda de cita	Entradas, salidas y saldo actual por producto
Alertas de stock mínimo	Notificación automática cuando el inventario cae por debajo del umbral
Integración con recetas	Descuento automático del inventario al emitir una receta
Control de caducidades	Alerta previa al vencimiento de lotes registrados
Reportes de consumo	Estadísticas mensuales de consumo por tipo de insumo

La arquitectura actual está preparada para la incorporación de este módulo sin cambios estructurales en la base de datos ni en el backend, dado que el patrón de procedimientos almacenados permite añadir nuevas operaciones de forma aislada.



La arquitectura actual soporta este módulo sin cambios estructurales en la base de datos.

V. Alertas de Salud

La evaluación contempló la viabilidad de implementar un sistema de alertas de salud orientado a la detección temprana de riesgos en la población trabajadora, apoyando la función preventiva del servicio médico empresarial.

5.1 Alertas Actualmente Implementadas

- Nivel de riesgo por paciente: clasificación visual (bajo / medio / alto) en el perfil y en la lista de pacientes.
- Indicador de IMC: color dinámico en tiempo real conforme se capturan peso y talla (bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad).
- Bloqueo de sección gineco-obstétrica: se inhabilita automáticamente cuando el género registrado es masculino, evitando inconsistencias.
- Confirmación de evaluación previa: al buscar un paciente ya evaluado, el sistema alerta al médico y ofrece precargar los datos.

5.2 Alertas Propuestas

Tipo de Alerta	Criterio de Activación
Hipertensión	Presión sistólica mayor a 140 mmHg o diastólica mayor a 90 mmHg
Obesidad grado II	Índice de masa corporal mayor o igual a 40
Riesgo cardiovascular alto	Combinación de tabaquismo, hipertensión y una edad mayor a los 50 años
Evaluación médica vencida	Sin evaluación registrada en los últimos 12 meses
Vacunación incompleta	Esquema de vacunación con dosis faltantes según protocolo
Empleados en riesgo laboral sin IMSS	Matrícula activa sin número de IMSS registrado

5.3 Infraestructura para Alertas

El sistema ya almacena todos los datos clínicos necesarios para implementar las alertas propuestas (signos vitales, historial de evaluaciones, esquemas de vacunación, datos demográficos). La incorporación del motor de alertas requiere únicamente lógica de evaluación en el backend y componentes de notificación en el frontend, ambos compatibles con la arquitectura actual.

VI. Viabilidad Económica y ROI

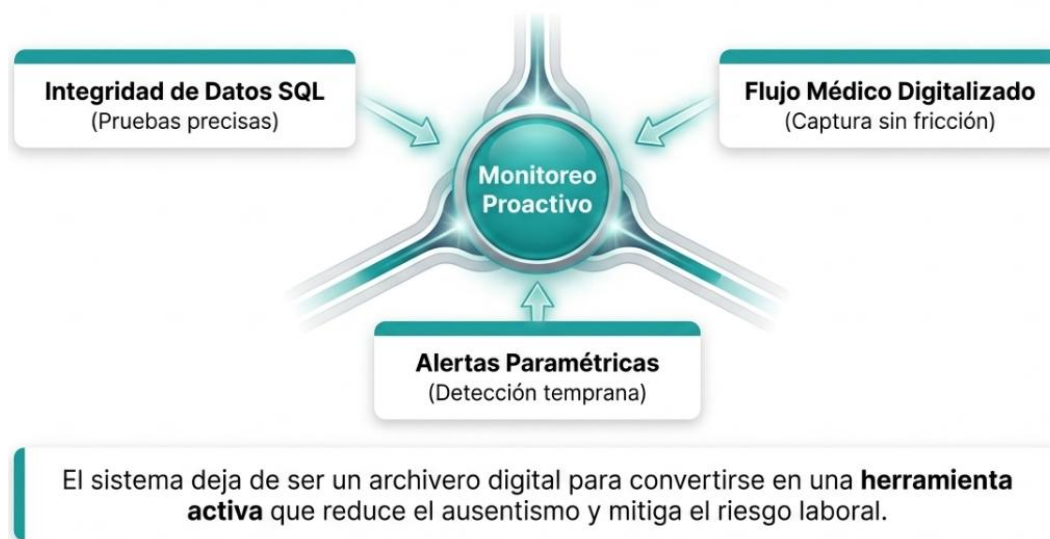
El análisis económico evalúa los costos de desarrollo e implementación frente a los beneficios directos e indirectos esperados. Dado que el desarrollo se realiza de forma interna con el equipo de TI de TNG, los costos se concentran en horas-persona y en la infraestructura ya disponible.

6.1 Estimación de Costos

Rubro	Descripción	Observación
Desarrollo	Diseño, desarrollo frontend, backend e integración SOAP	Desarrollado por equipo de TI
Infraestructura de servidor	Servidor de aplicaciones Node.js en red interna	Infraestructura existente reutilizada
Base de datos	SQL Server corporativo	Licencia de SQL ya adquirida
Mantenimiento	Soporte, actualizaciones y mejoras de módulos	Atendido por equipo de TI

6.2 Beneficios Económicos Esperados

Beneficio	Impacto Estimado
Eliminación de impresión y archivo físico	Reducción de costos de insumos de papelería y de almacenamiento
Reducción de tiempo administrativo	Disminución del registro manual de la Evaluación Médica
Detección temprana de riesgos de salud	Reducción de ausentismos y costos consecuencia por incapacidades
Cumplimiento normativo	Evitar multas y sanciones por falta de expediente
Centralización del historial médico	Eliminación de sistemas externo y/o el uso de hojas de cálculo para llevar expedientes



6.3 Retorno de Inversión (ROI)

Considerando que el costo principal es el tiempo de desarrollo del equipo interno (ya contemplado en la nómina de TI), el punto de equilibrio se estima al primer año de operación, con beneficios tangibles desde el primer mes de uso. Los factores de mayor impacto en el retorno de inversión son:

- Reducción del tiempo en captura de información médica.
- Eliminación de archivos físicos y expedientes en papel.
- Prevención de sanciones por incumplimiento de normativas de salud ocupacional.
- Disponibilidad inmediata del historial clínico sin búsqueda manual en archiveros.

Ahorros y Beneficios



Ahorro en Materiales

Eliminación total de impresión, papelería y archivo físico.



Ahorro en Horas-Hombre

Reducción drástica del tiempo de captura y búsqueda en archiveros.



Prevención de Riesgos

Evita multas por incumplimiento normativo de expedientes.